

Algorytmy Optymalizacji Dyskretnej

Rafał Wochna 279752

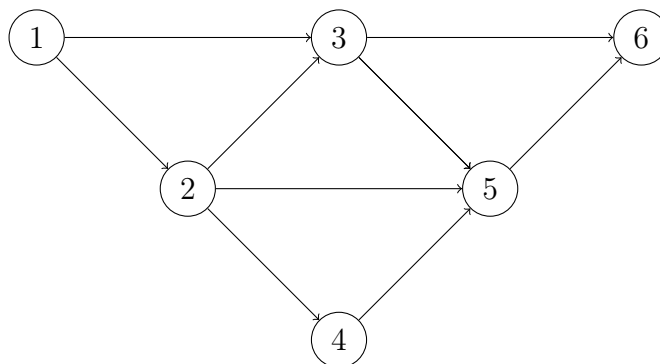
1 Implementacja

Zadania zaimplementowałem wykorzystując listę sąsiedztwa do przechowywania grafu oraz opisy algorytmów z książki *Introduction to Algorithms* Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein.

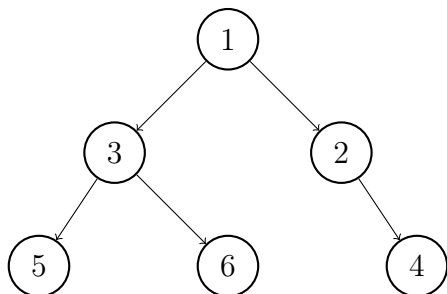
2 Zadania

2.1 Zadanie 1

Graf 1 z rysunku (skierowany)

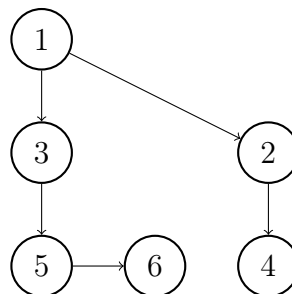


BFS



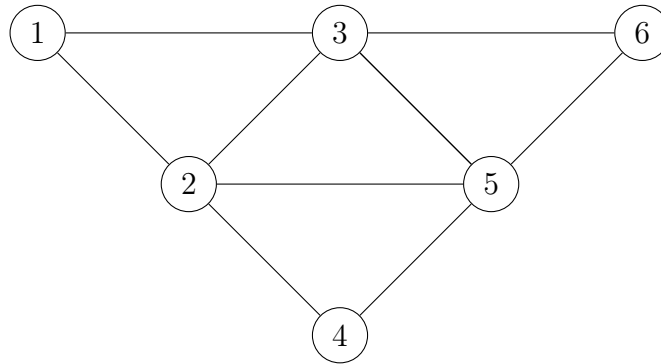
Kolejność : 1 3 2 5 6 4
Czas wykonywania (μs): 815

DFS

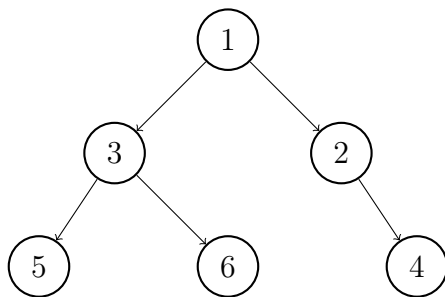


Kolejność : 1 3 5 6 2 4
Czas wykonywania (μs): 1104

Graf 1 z rysunku (nieskierowany)

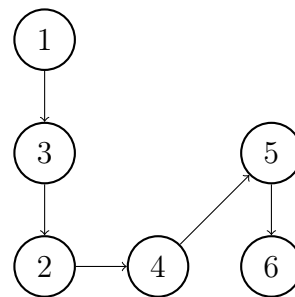


BFS



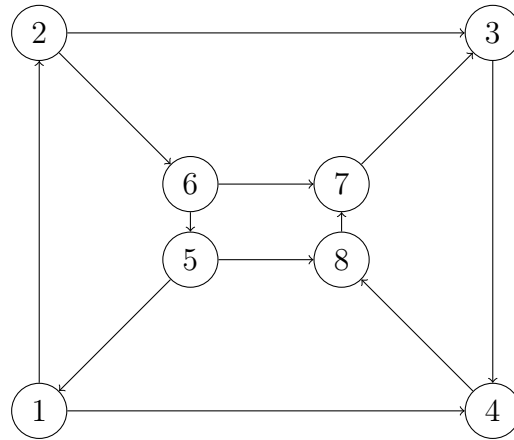
Kolejność : 1 3 2 5 6 4
Czas wykonywania (μs): 823

DFS

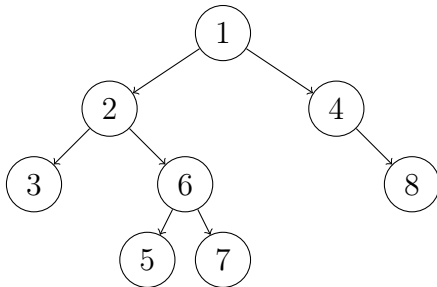


Kolejność : 1 3 2 4 5 6
Czas wykonywania (μs): 1247

Graf 2 z rysunku (skierowany)

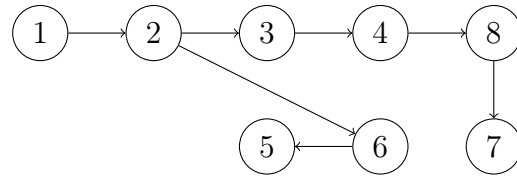


BFS



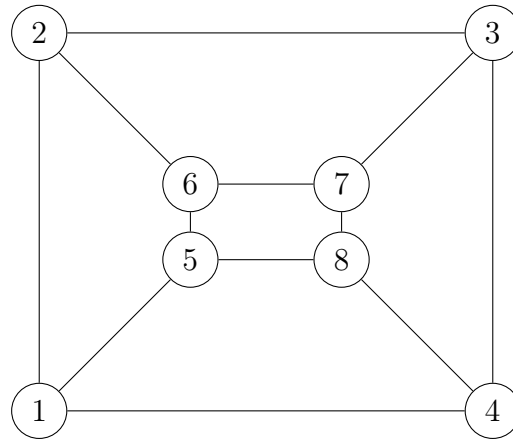
Kolejność : 1 2 4 3 6 8 5 7
Czas wykonywania (μ s): 632

DFS

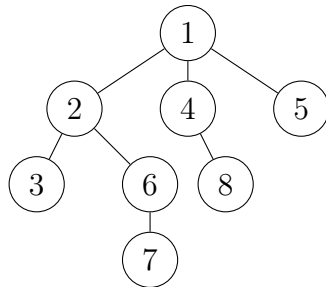


Kolejność : 1 2 3 4 8 7 6 5
Czas wykonywania (μ s): 830

Graf 2 z rysunku (nieskierowany)

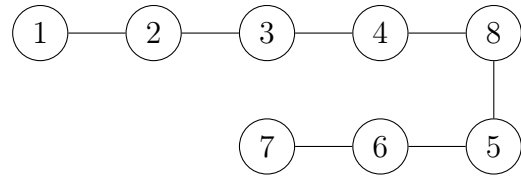


BFS



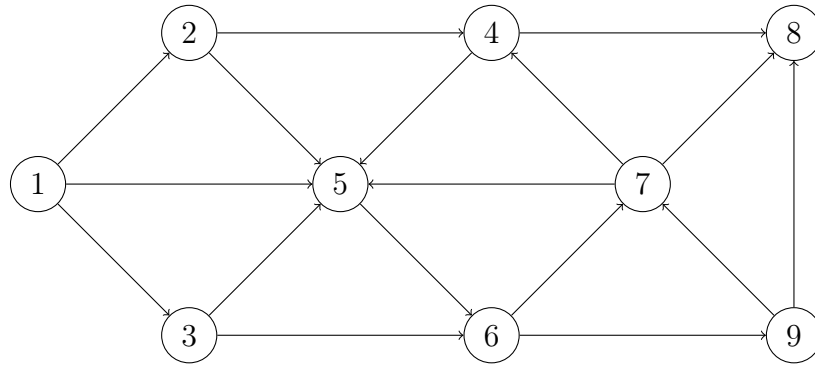
Kolejność : 1 2 4 5 3 6 8 7
Czas wykonywania (μs): 830

DFS

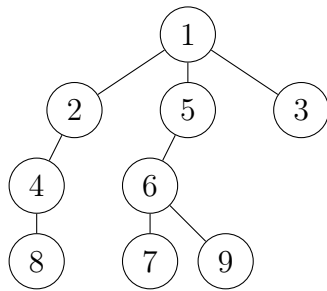


Kolejność : 1 2 3 4 8 5 6 7
Czas wykonywania (μs): 567

Graf 3 z rysunku (skierowany)

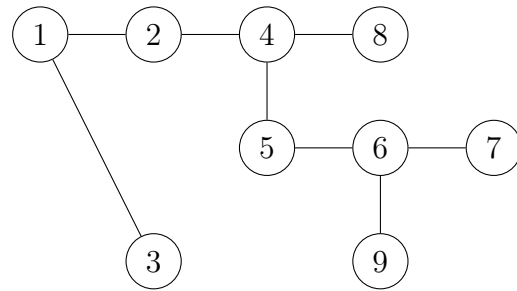


BFS



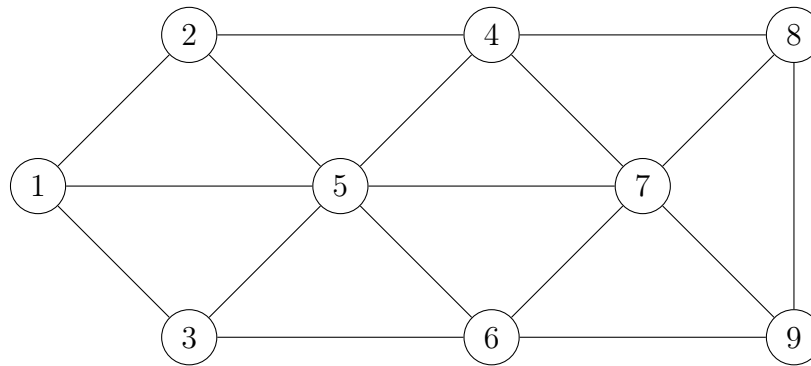
Kolejność : 1 2 5 3 4 6 8 7 9
Czas wykonywania (μs): 1489

DFS

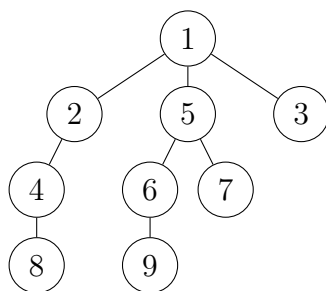


Kolejność : 1 2 4 8 5 6 7 9 3
Czas wykonywania (μs): 703

Graf 3 z rysunku (nieskierowany)

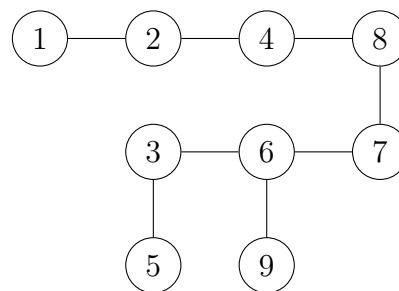


BFS



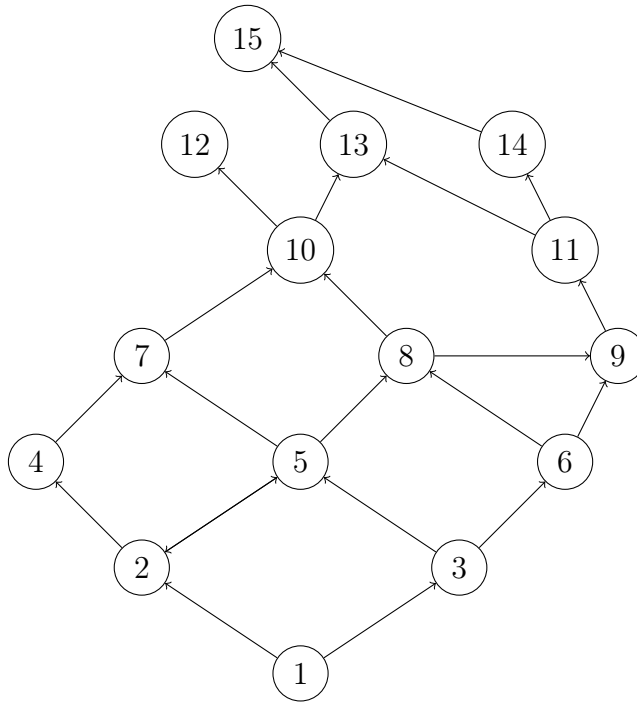
Kolejność : 1 2 5 3 4 6 7 8 9
Czas wykonywania (μs): 1213

DFS

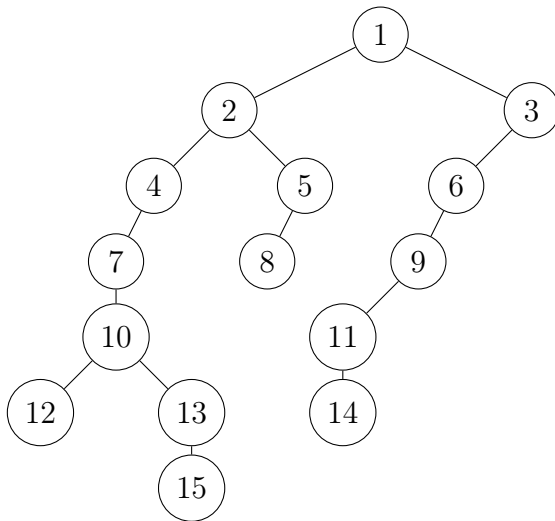


Kolejność : 1 2 4 8 7 6 3 5 9
Czas wykonywania (μs): 1400

Mój graf (skierowany)



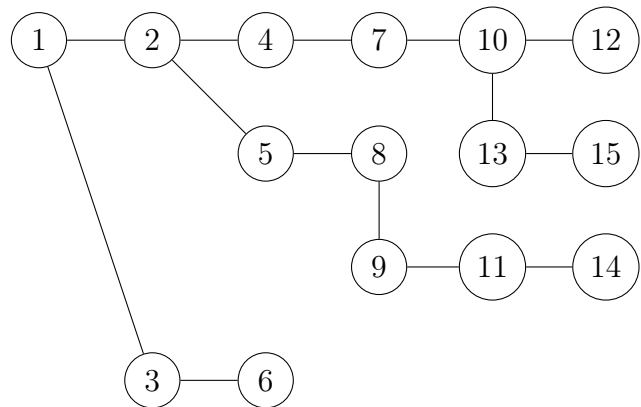
BFS



Kolejność : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15

Czas wykonywania (μ s): 859

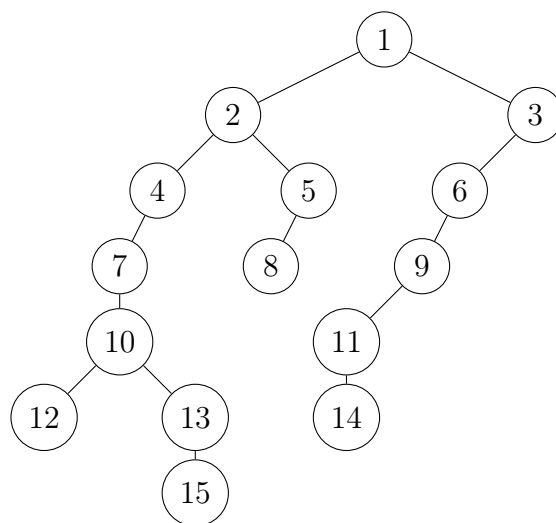
DFS



Kolejność : 1 2 4 7 10 12 13 15 5 8 9 11
14 3 6

Czas wykonywania (μ s): 566

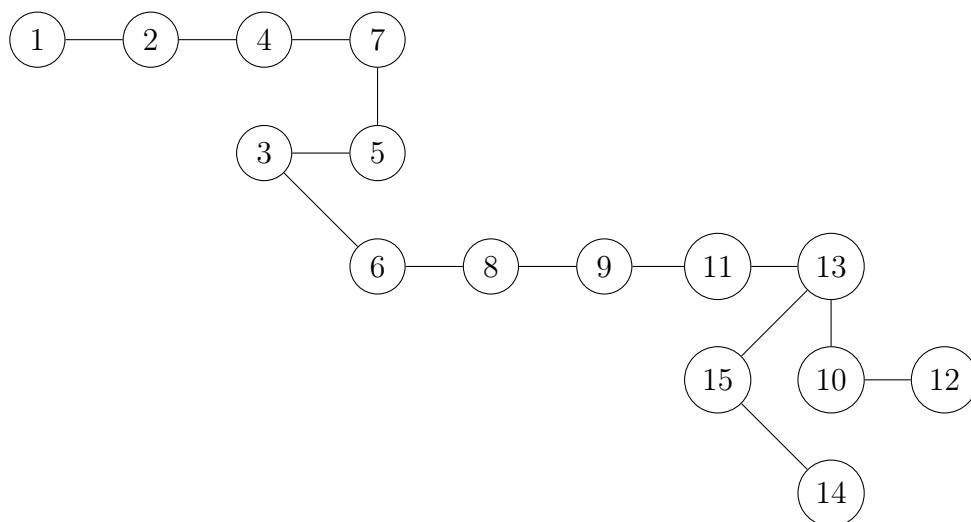
Mój Graf (nieskierowany) **BFS**



Kolejność : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Czas wykonywania (μs): 826

Mój Graf (nieskierowany) **DFS**



Kolejność : 1 2 4 7 5 3 6 8 9 11 13 10 12 15 14

Czas wykonywania (μs): 1306

2.2 Zadanie 2

Tabela 1: Grafy Testowe

Nazwa pliku	Cykl	Czas	Kolejność Topologiczna cyklu ($n \leq 200$)
g2a-1	Nie	1087 μ s	1 5 9 13 2 6 10 14 3 7 11 15 4 8 12 16
g2a-2	Nie	1022 μ s	1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
g2a-3	Nie	2875 μ s	N\A
g2a-4	Nie	22ms	N\A
g2a-5	Nie	369ms	N\A
g2a-6	Nie	3004ms	N\A
g2b-1	Tak	853 μ s	N\A
g2b-2	Tak	886 μ s	N\A
g2b-3	Tak	2461 μ s	N\A
g2b-4	Tak	21ms	N\A
g2b-5	Tak	367ms	N\A
g2b-6	Tak	2035ms	N\A
wlasnyC	Tak	1ms	N\A
wlasnyA	Nie	1ms	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2.3 Zadanie 3

Pierwszy przebieg DFS:

Wykonujemy DFS na oryginalnym grafie, aby ustalić kolejność zakończeń wierzchołków (postorder). Wierzchołki są dodawane do stosu w kolejności zakończenia.

Drugi przebieg DFS na grafie odwróconym:

Wykonujemy DFS na grafie odwróconym, przetwarzając wierzchołki w kolejności malejących czasów zakończenia z pierwszego przebiegu. Każde wywołanie DFS w tym etapie odpowiada jednej silnie spójnej składowej.

Pierwszy przebieg DFS: $O(V + E)$

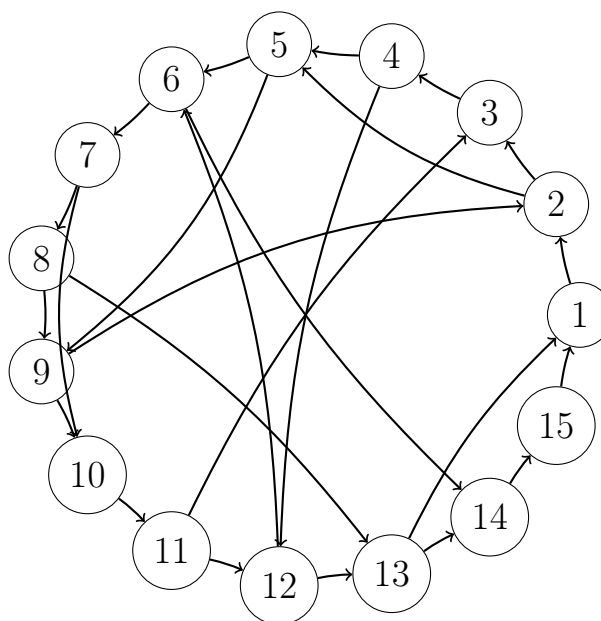
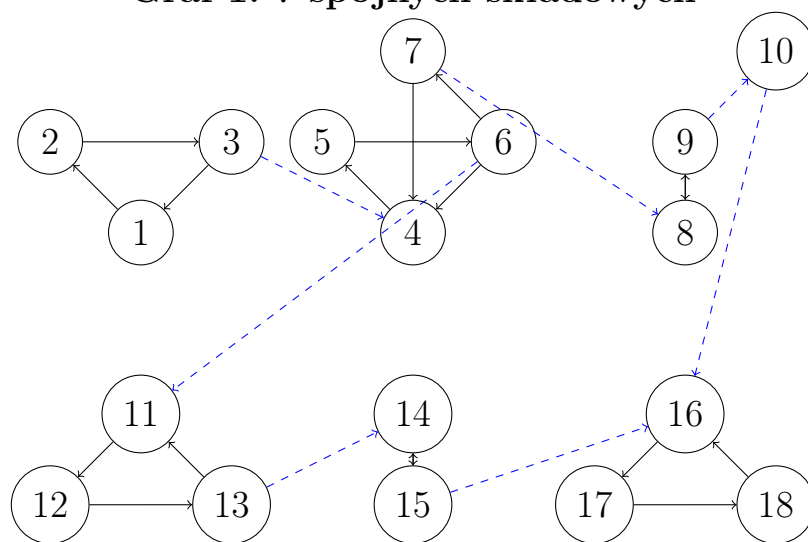
Odwracanie grafu: $O(E)$

Drugi przebieg DFS: $O(V + E)$

Łączna złożoność to: $O(V + E) + O(E) + O(V + E) = O(V + E)$

Moje grafy

Graf 1: 7 spójnych składowych



Graf 2: 1 spójna składowa

Tabela 2: Analiza silnie spójnych składowych dla plików g3-1 do g3-6

Parametr	g3-1	g3-2	g3-3	g3-4	g3-5	g3-6
Liczba składowych	5	5	5	5	5	5
Składowa 1	5	6	7	8	9	10
Składowa 2	4	40	400	4000	40000	400000
Składowa 3	4	36	400	3600	40000	360000
Składowa 4	2	24	200	2400	20000	240000
Składowa 5	1	1	1	1	1	1
Czas (μ s)	819	884	1515	9851	140933	1202129
Czas (ms)	–	–	–	9	140	1202

Składowa	g3-1 - Wierzchołki	g3-2 - Wierzchołki
1	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6
2	12 15 14 13	67 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68
3	6 8 9 7	7 13 14 8 20 21 15 9 27 28 22 16 10 34 35 29 23 17 11 41 42 36 30 24 18 12 40 33 39 26 32 38 19 25 31 37
4	10 11	43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
5	16	107

2.4 Zadanie 4

Algorytm sprawdza dwudzielność grafu w czasie liniowym względem liczby wierzchołków i krawędzi ($O(V + E)$). Wykorzystuje BFS do kolorowania wierzchołków i wykrywania konfliktów kolorów. Jeśli graf jest dwudzielny, algorytm wypisuje podział wierzchołków na dwa podzbiory

Tabela 3: Analiza dwudzielności grafów - podsumowanie z czasami wykonania

Grupa	Plik	Dwudzielny	Czas wykonania
d4a	d4a-1.txt	TAK	0 ms (572 μ s)
	d4a-2.txt	TAK	0 ms (630 μ s)
	d4a-3.txt	TAK	2 ms (2034 μ s)
	d4a-4.txt	TAK	10 ms (10791 μ s)
	d4a-5.txt	TAK	184 ms (184650 μ s)
	d4a-6.txt	TAK	1659 ms (1659682 μ s)
d4b	d4b-1.txt	NIE	1 ms (1676 μ s)
	d4b-2.txt	NIE	0 ms (866 μ s)
	d4b-3.txt	NIE	3 ms (3579 μ s)
	d4b-4.txt	NIE	13 ms (13190 μ s)
	d4b-5.txt	NIE	239 ms (239626 μ s)
	d4b-6.txt	NIE	1780 ms (1780949 μ s)
u4a	u4a-1.txt	TAK	0 ms (667 μ s)
	u4a-2.txt	TAK	0 ms (647 μ s)
	u4a-3.txt	TAK	1 ms (1105 μ s)
	u4a-4.txt	TAK	30 ms (30201 μ s)
	u4a-5.txt	TAK	227 ms (227711 μ s)
	u4a-6.txt	TAK	1802 ms (1802794 μ s)
u4b	u4b-1.txt	NIE	0 ms (778 μ s)
	u4b-2.txt	NIE	0 ms (883 μ s)
	u4b-3.txt	NIE	1 ms (1478 μ s)
	u4b-4.txt	NIE	13 ms (13054 μ s)
	u4b-5.txt	NIE	141 ms (141470 μ s)
	u4b-6.txt	NIE	1133 ms (1133439 μ s)

Tabela 4: Szczegółowy podział wierzchołków dla grafów dwudzielnych

Plik	Dwudzielny	Zbiór A	Zbiór B
d4a-1.txt	TAK	1 3 6 8 9 11 14 16	2 4 5 7 10 12 13 15
d4a-2.txt	TAK	1 3 5 7 9 12 14 16 18 20 21 23 25 27 29 32 34 36 38 40 41 43 45 47 49 52 54 56 58 60 61 63 65 67 69 72 74 76 78 80 81 83 85 87 89 92 94 96 98 100	2 4 6 8 10 11 13 15 17 19 22 24 26 28 30 31 33 35 37 39 42 44 46 48 50 51 53 55 57 59 62 64 66 68 70 71 73 75 77 79 82 84 86 88 90 91 93 95 97 99
u4a-1.txt	TAK	1 4 5 6 7	2 3 8 9 10 11 12 13 14 15
u4a-2.txt	TAK	1 4 5 6 7 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127	2 3 8 9 10 11 12 13 14 15 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Tabela 5: Moje grafy testowe - analiza dwudzielności

Typ	Plik	Dwudzielny	Czas (ms)	Czas (μ ss)
Skierowany	d1.txt	TAK	1	1037
Skierowany	d2.txt	NIE	0	814
Nieskierowany	u1.txt	TAK	0	996
Nieskierowany	u2.txt	NIE	2	2146

Tabela 6: Szczegółowy podział wierzchołków dla moich grafów dwudzielnych

Plik	Dwudzielny	Zbiór A	Zbiór B
d1.txt	TAK	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
u1.txt	TAK	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20